2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年上海卷（秋理）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 不等式 $|x-1|<1$ 的解集是_____{}.

【答案】$(0,2)$

【解析】
由绝对值不等式的定义，$|x-1|<1$ 等价于 $-1<x-1<1$，所以 $0<x<2$. 因此解集为 $(0,2)$.

2. 若集合 $A=\{x\mid xleq2\}$，$B=\{x\mid x\geq a\}$ 满足 $A\cap B=\{2\}$，则实数 $a=$_____{}.

【答案】2

【解析】
由 $A=\{x\mid x\leq 2\}$，$B=\{x\mid x\geq a\}$ 可知：当 $a>2$ 时，$A\cap B=\varnothing$；当 $a\leq 2$ 时，$A\cap B=[a,2]$. 题设交集为单元素集合 $\{2\}$，所以只能取 $a\leq 2$ 且 $a=2$，故 $a=2$.

3. 若复数 z 满足 $z=i(2-z)$（i 是虚数单位），则 $z=$_____{}.

【答案】$1+i$

【解析】
由 $z=i(2-z)$ 得 $(1+i)z=2i$. 于是

$$z=\frac{2i}{1+i}=\frac{2i(1-i)}{(1+i)(1-i)}=1+i$$

4. 若函数 $f(x)$ 的反函数为 $f^{-1}(x)=x^2$（$x>0$），则 $f(4)=$_____{}.

【答案】2

【解析】
因为 $f^{-1}(x)=x^2\,(x>0)$，所以对 $x>0$，函数 f 是平方函数在正数范围内的反函数，即 $f(x)=\sqrt{x}$. 因此 $f(4)=\sqrt{4}=2$.

5. 若向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=2$，且 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$，则 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=$_____{}.

【答案】$\sqrt{7}$

【解析】
由向量模长平方公式，

$$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2=|\boldsymbol{a}|^2+|\boldsymbol{b}|^2+2|\boldsymbol{a}|\,|\boldsymbol{b}|\cos\frac{\pi}{3}=1^2+2^2+2\cdot1\cdot2\cdot\frac{1}{2}=7$$

由于模长非负，$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=\sqrt{7}$.

6. 函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin x+\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)$ 的最大值是_____{}.

【答案】2

【解析】
由 $\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)=\cos x$，得

$$f(x)=\sqrt{3}\sin x+\cos x=2\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$$

正弦函数的最大值为 1，所以 $f(x)$ 的最大值为 2.

7. 在平面直角坐标系中，从六个点：$A(0,0)$，$B(2,0)$，$C(1,1)$，$D(0,2)$，$E(2,2)$，$F(3,3)$ 中任取三个，这三点能构成三角形的概率是_____{}.（结果用分数表示）

【答案】$\frac{3}{4}$

【解析】
从六个点中任取三个共有 $C_6^3=20$ 种取法. $A(0,0)$、$C(1,1)$、$E(2,2)$、$F(3,3)$ 在直线 $y=x$ 上，由其中任取三个得到 $C_4^3=4$ 个不能构成三角形的取法. 逐一考察各点对的直线：AC、AE、AF、CE、CF、EF 的斜率均为 1，正好对应直线 $y=x$ 上的四点；BC、BD、CD 的斜率均为 -1，正好对应直线 $x+y=2$ 上的三点. 其余点对中，AB、DE 虽斜率均为 0，但分别位于直线 $y=0$、$y=2$ 上；AD、BE 分别为直线 $x=0$、$x=2$；BF、DF 的斜率分别为 3、$\frac{1}{3}$，均不能再与第三个给定点共线. 因而不能构成三角形的取法只有上述两类，共 $C_4^3+1=5$ 种，能构成三角形的取法有 $20-5=15$ 种，所求概率为 $\frac{15}{20}=\frac{3}{4}$.

8. 设函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数. 若当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$f(x)=lgx$，则满足 $f(x)>0$ 的 x 的取值范围是_____{}.

【答案】$(-1,0)\cup(1,+\infty)$

【解析】
当 $x>0$ 时，$f(x)=lgx>0$ 等价于 $x>1$. 当 $x<0$ 时，由奇函数性质，$f(x)=-f(-x)=-lg(-x)$，所以 $f(x)>0$ 等价于 $lg(-x)<0$，即 $0\leftarrow x<1$，从而 $-1<x<0$. 又 $f(0)=0$，不满足严格不等式. 因此满足条件的 x 的取值范围是 $(-1,0)\cup(1,+\infty)$.

9. 已知总体的各个体的值由小到大依次为 2，3，3，7，a，b，12，13.7，18.3，20，且总体的中位数为 10.5. 若要使该总体的方差最小，则 a，b 的取值分别是_____{}.

【答案】$a=10.5)$，$(b=10.5$

【解析】

总体共有 10 个数据，且数据已按从小到大排列，所以 $7 \le a \le b \le 12$. 中位数为中间两项 a，b 的平均数，故 $\frac{a+b}{2} = 10.5$，即 $a+b=21$. 因而总体平均数为 10，与 a，b 的具体取值无关. 由方差公式 $D = \frac{1}{10}\sum x_i^2 - \bar{x}^2$，前后固定的 8 个数据及总体平均数均不变，所以只需使 a^2+b^2 最小. 由

$$a^2+b^2 = \frac{(a+b)^2+(a-b)^2}{2} = \frac{21^2+(a-b)^2}{2}$$

可知当且仅当 $a=b$ 时取得最小值. 结合 $a+b=21$，得 $a=b=10.5$.

10. 某海域内有一孤岛，岛四周的海平面（视为平面）上有一浅水区（含边界），其边界是长轴长为 $2a$，短轴长为 $2b$ 的椭圆. 已知岛上甲，乙导航灯的海拔高度分别为 h_1，h_2，且两个导航灯在海平面上的投影恰好落在椭圆的两个焦点上，现有船只经过该海域（船只的大小忽略不计）. 在船上测得甲，乙导航灯的仰角分别为 θ_1，θ_2，那么船只已进入该浅水区的判别条件是_____{}.

【答案】$h_1\cot\theta_1 + h_2\cot\theta_2 \le 2a$

【解析】

设船在海平面上的投影为 S，甲、乙导航灯在海平面上的投影分别为椭圆的两个焦点 F_1，F_2. 由仰角定义，在相应的直角三角形中有 $SF_1 = h_1\cot\theta_1$，$SF_2 = h_2\cot\theta_2$. 椭圆的长轴长为 $2a$，其内部及边界上的点到两个焦点的距离之和不超过 $2a$. 因此船已进入浅水区的充要条件为 $SF_1 + SF_2 \le 2a$，即 $h_1\cot\theta_1 + h_2\cot\theta_2 \le 2a$.

11. 方程 $x^2+\sqrt{2}x-1=0$ 的解可视为函数 $y=x+\sqrt{2}$ 的图象与函数 $y=\frac{1}{x}$ 的图象交点的横坐标. 若 $x^4+ax-4=0$ 的各个实根 x_1，x_2，…，x_k（$k \le 4$）所对应的点 $\left(x_i, \frac{4}{x_i}\right)$（$i=1$，2，…，$k$）均在直线 $y=x$ 的同侧，则实数 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$(-\infty,-6)\cup(6,+\infty)$

【解析】

令 $F(x)=x^4+ax-4$. 因为 $F(0)=-4<0$，且 $F(x)$ 在两端趋于正无穷，又 $F'(x)=4x^3+a$ 严格递增，所以方程恰有一个负实根和一个正实根，记为 $x_-<0<x_+$. 在根处有 $x_i^4+ax_i=4$，所以相应点的纵坐标为 $\frac{4}{x_i}$. 比较该点与直线 $y=x$ 的位置，只需考察

$$\frac{4}{x_i} - x_i = \frac{4-x_i^2}{x_i}$$

又 $F(2)=12+2a$，$F(-2)=12-2a$. 若 $a \leftarrow 6$，则 $F(2)<0$，故正根 $x_+>2$；同时 $a<6$，故负根 $-2<x_-<0$. 这两个根对应的点都在直线 $y=x$ 下方. 若 $a>6$，则 $x_- \leftarrow 2$，且 $0<x_+<2$，这两个根对应的点都在直线 $y=x$ 上方.

当 $-6<a<6$ 时，$-2<x_-<0$ 对应点在直线下方，而 $0<x_+<2$ 对应点在直线上方，不能同侧；当 $a=-6$ 或 $a=6$ 时有一个对应点落在直线上，也不满足同侧. 因此 a 的取值范围为 $(-\infty,-6)\cup(6,+\infty)$.

单选题

12. 组合数 C_n^r（$n>r\ge 1$，n，$r\in\mathbb{Z}$）恒等于（）

A. $\frac{r+1}{n+1}C_{n-1}^{r-1}$
B. $(n+1)(r+1)C_{n-1}^{r-1}$
C. nrC_{n-1}^{r-1}
D. $\frac{n}{r}C_{n-1}^{r-1}$

【答案】**D**

【解析】
由组合数公式，$C_n^r=\frac{n!}{r!(n-r)!}=\frac{n}{r}C_{n-1}^{r-1}$，所以恒等式对应选项 D.

13. 给定空间中的直线 l 及平面 α，条件“直线 l 与平面 α 内无数条直线都垂直”是“直线 l 与平面 α 垂直”的（）

A. 充要条件　　B. 充分非必要条件　　C. 必要非充分条件　　D. 既非充分又非必要条件

【答案】**C**

【解析】
若 $l\perp\alpha$，则 l 与过其垂足的平面 α 内任意直线都垂直，所以题设条件是 $l\perp\alpha$ 的必要条件. 反过来，只知道 l 与平面内无数条直线垂直，不能保证这些直线中有两条相交直线构成判定直线垂直平面的条件. 例如取 $l\subset\alpha$，则平面 α 内所有与 l 垂直的平行直线都与 l 垂直，但 l 显然不垂直于 α. 因此该条件不是充分条件，选 C.

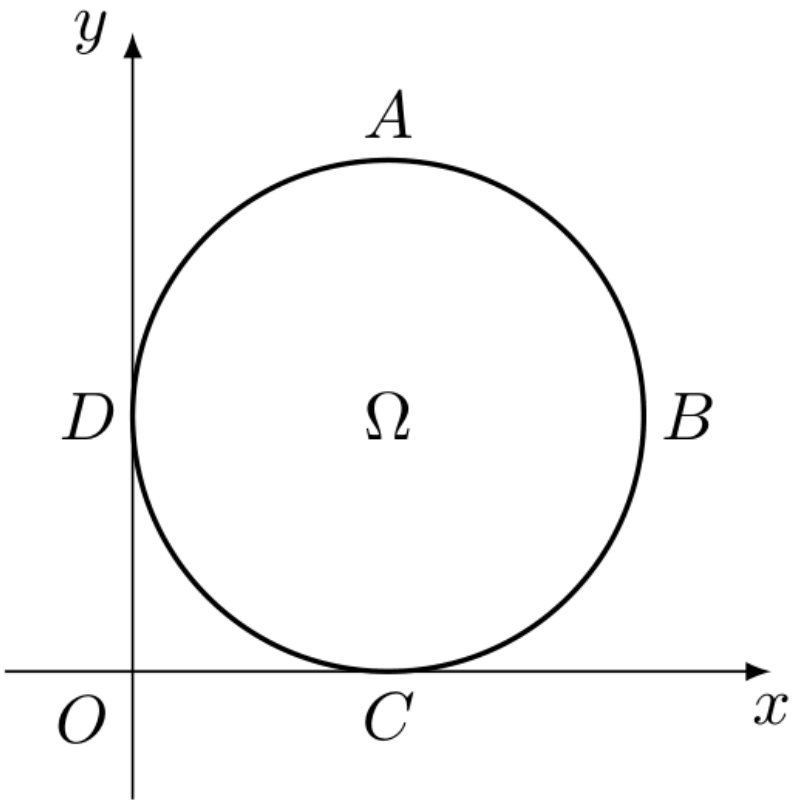
14. 若数列 $\{a_n\}$ 是首项为1，公比为 $a-\frac{3}{2}$ 的无穷等比数列，且 $\{a_n\}$ 的各项和为 a，则 a 的值是（）

A. 1　　B. 2　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{5}{4}$

【答案】**B**

【解析】
无穷等比数列的公比为 $a-\frac{3}{2}$，要有有限和必须满足 $|a-\frac{3}{2}|<1$. 由首项为 1 且各项和为 a，有 $a=\frac{1}{1-\left(a-\frac{3}{2}\right)}=\frac{1}{\frac{5}{2}-a}$. 所以 $2a^2-5a+2=0$，解得 $a=2$ 或 $a=\frac{1}{2}$. 当 $a=2$ 时公比为 $\frac{1}{2}$，满足收敛条件；当 $a=\frac{1}{2}$ 时公比为 -1，无穷等比数列不收敛. 故 $a=2$，选 B.

15. 如图，在平面直角坐标系中，Ω 是一个与 x 轴的正半轴，y 轴的正半轴分别相切于点 C，D 的定圆所围成区域（含边界），A，B，C，D 是该圆的四等分点. 若点 $P(x,y)$，点 $P'(x',y')$ 满足 $x\le x'$ 且 $y\ge y'$，则称 P 优于 P'. 如果 Ω 中的点 Q 满足：不存在 Ω 中的其它点优于 Q，那么所有这样的点 Q 组成的集合是劣弧（）



A. $myarc\{AB\}$　　B. $myarc\{BC\}$
C. $myarc\{CD\}$　　D. $myarc\{DA\}$

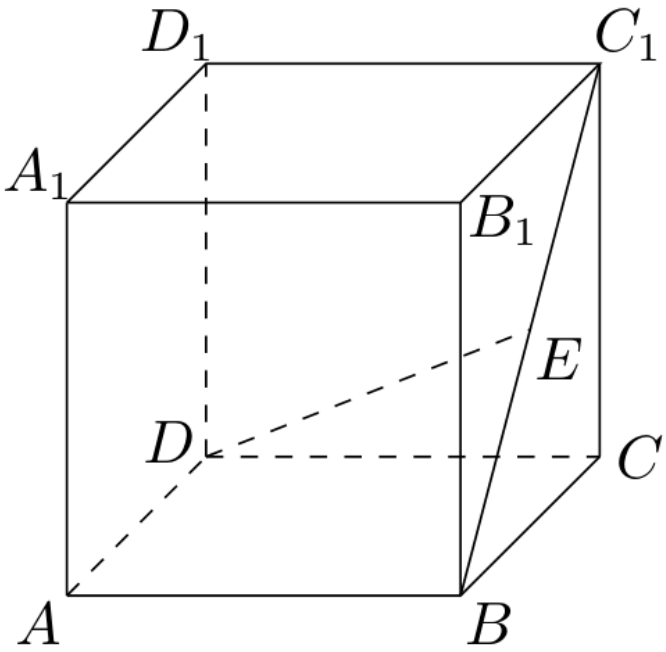
【答案】**D**

【解析】
设圆的半径为 r，则圆心为 (r,r)，四等分点依次可记为 $A=(r,2r)$，$B=(2r,r)$，$C=(r,0)$，$D=(0,r)$. 在左半圆的上半弧 $myarc\{DA\}$ 上，点的纵坐标可写成 $\phi(x)=r+\sqrt{r^2-(x-r)^2}$，$0\le x\le r$ 函数 $\phi(x)$ 在 $[0,r]$ 上递增. 若 Q 在 $myarc\{DA\}$ 上，且 $P\in\Omega$ 满足 $x_P\le x_Q$，则 $x_P\in[0,r]$，从而 $y_P\le\phi(x_P)\le\phi(x_Q)=y_Q$. 因此除 $P=Q$ 外，不可能再有 $y_P\ge y_Q$，所以 $myarc\{DA\}$ 上的点均满足题设条件.

若 Q 不在 $myarc\{DA\}$ 上且 $x_Q\le r$，则取同横坐标的上边界点 $P=(x_Q,\phi(x_Q))$，有 $y_P\ge y_Q$，故 P 优于 Q. 若 $x_Q>r$，则点 $A=(r,2r)$ 满足 $x_A\le x_Q$，$y_A\ge y_Q$，也优于 Q. 所以所有符合条件的点组成劣弧 $myarc\{DA\}$，选 D.

解答题

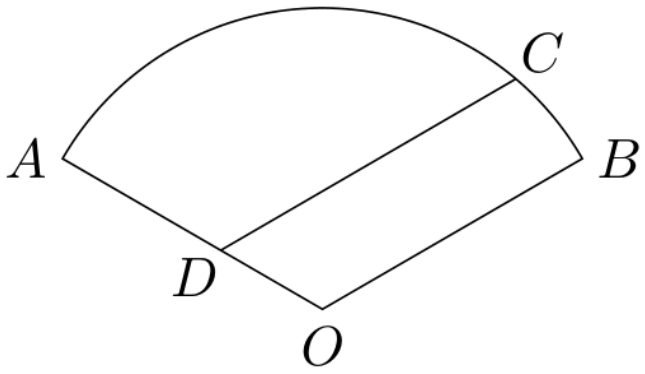
16. 如图，在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E 是 BC_1 的中点. 求直线 DE 与平面 $ABCD$ 所成角的大小.（结果用反三角函数表示）



【解析】

设 F 为点 E 在 BC 上的射影，连接 DF. 因为 E 是 BC_1 的中点，所以在正方形 BCC_1B_1 中，F 是 BC 的中点，从而 $EF \parallel \mathbb{C}_1$. 又因为 $\mathbb{C}_1 \perp$ 平面 $ABCD$，所以 $EF \perp$ 平面 $ABCD$，直线 DF 是直线 DE 在平面 $ABCD$ 上的射影，故 $\angle EDF$ 就是直线 DE 与平面 $ABCD$ 所成的角. 由于正方体棱长为 2，有 $EF = \frac{1}{2}\mathbb{C}_1 = 1$，$CF = \frac{1}{2}CB = 1$，且 $DC \perp CF$，所以 $DF = \sqrt{DC^2 + CF^2} = \sqrt{5}$. 因而 $\tan\angle EDF = \frac{EF}{DF} = \frac{\sqrt{5}}{5}$，所求角的大小为 $\arctan\frac{\sqrt{5}}{5}$.

17. 如图，某住宅小区的平面图呈圆心角为 120° 的扇形 AOB. 小区的两个出入口设置在点 A 及点 C 处，且小区里有一条平行于 BO 的小路 CD，已知某人从 C 沿 CD 走到 D 用了 10 分钟，从 D 沿 DA 走到 A 用了 6 分钟，若此人步行的速度为每分钟 50 米，求该扇形的半径 OA 的长.（精确到 1 米）



【解析】

由步行速度和用时可得 $CD = 10 \times 50 = 500 \sim m$，$DA = 6 \times 50 = 300 \sim m$. 因为 $CD \parallel BO$，且 D，A，O 共线，所以 $\angle CDA = \angle BOA = 120^\circ$. 在 $\triangle ACD$ 中，由余弦定理，$AC^2 = CD^2 + AD^2 - 2CD \cdot AD\cos 120^\circ = 500^2 + 300^2 + 2 \times 500 \times 300 \times \frac{1}{2} = 700^2$，从而 $AC = 700 \sim m$. 由余弦定理，$\cos\angle CAD = \frac{AC^2+AD^2-CD^2}{2AC \cdot AD} = \frac{11}{14}$. 设圆心 O 到弦 AC 的垂线交 AC 于 H，则 $AH = \frac{AC}{2} = 350 \sim m$，且 $\angle HAO = \angle CAO = \angle CAD$. 在直角三角形 AHO 中，$OA = \frac{AH}{\cos\angle HAO} = 350 \times \frac{14}{11} = \frac{4900}{11} \sim m \approx 445 \sim m$. 因此该扇形的半径约为 $445 \sim m$.

18. 已知函数 $f(x) = \sin 2x$，$g(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$. 直线 $x = t$（$t \in \mathbb{R}$）与函数 $f(x)$，$g(x)$ 的图象分别交于 M，N 两点.

1. (1) 当 $t=\frac{\pi}{4}$ 时，求 $|MN|$ 的值；
2. (2) 求 $|MN|$ 在 $t\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时的最大值.

【解析】

1. （1）当 $t=\frac{\pi}{4}$ 时，M、N 的纵坐标分别为 $f\left(\frac{\pi}{4}\right)=\sin\frac{\pi}{2}=1$ 和 $g\left(\frac{\pi}{4}\right)=\cos\frac{2\pi}{3}=-\frac{1}{2}$. 两点的横坐标相同，故 $|MN|=\left|1-\left(-\frac{1}{2}\right)\right|=\frac{3}{2}$.
2. （2）对任意 t，由两点横坐标均为 t，得

$$|MN|=|\sin 2t-\cos\left(2t+\frac{\pi}{6}\right)|=\left|\frac{3}{2}\sin 2t-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2t\right|=\sqrt{3}\left|\sin\left(2t-\frac{\pi}{6}\right)\right|$$

当 $t\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$2t-\frac{\pi}{6}\in\left[-\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$，该区间包含使正弦值为 1 的角 $\frac{\pi}{2}$，且正弦函数的绝对值不超过 1. 因此 $|MN|$ 的最大值为 $\sqrt{3}$，在 $t=\frac{\pi}{3}$ 时取得.

19. 已知函数 $f(x)=2^x-\frac{1}{2^{|x|}}$.

1. (1) 若 $f(x)=2$，求 x 的值；
2. (2) 若 $2^t f(2t)+mf(t)\geq 0$ 对于 $t\in[1,2]$ 恒成立，求实数 m 的取值范围.

【解析】

1. （1）当 $x<0$ 时，$|x|=-x$，所以 $f(x)=2^x-2^x=0$，不可能等于 2. 当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=2^x-2^{-x}$，令 $u=2^x>0$，则方程化为 $u-\frac{1}{u}=2$，即 $u^2-2u-1=0$. 因为 $u>0$，只能取 $u=1+\sqrt{2}$，所以 $x=\log_2\left(1+\sqrt{2}\right)$.
2. （2）由于 $t\in[1,2]$，有 $f(t)=2^t-2^{-t}>0$. 原不等式等价于

$$2^t f(2t)+mf(t)=2^{3t}-2^{-t}+m\left(2^t-2^{-t}\right)=\left(2^t-2^{-t}\right)\left(2^{2t}+1+m\right)\geq 0$$

由于前一个因式为正，故对每个 $t\in[1,2]$ 都必须有 $m\geq-\left(2^{2t}+1\right)$. 而 $2^{2t}+1$ 在 $[1,2]$ 上的最小值为 5，所以恒成立的充要条件是 $m\geq-5$，即 $m\in[-5,+\infty)$.

20. 设 $P(a,b)$（$b\neq 0$）是平面直角坐标系 xOy 中的点，l 是经过原点与点 $(1,b)$ 的直线. 记 Q 是直线 l 与抛物线 $x^2=2py$（$p\neq 0$）的异于原点的交点.

1. (1) 已知 $a=1$，$b=2$，$p=2$，求点 Q 的坐标；
2. (2) 已知点 $P(a,b)$（$ab\neq 0$）在椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 上，$p=\frac{1}{2ab}$，求证：点 Q 落在双曲线 $4x^2-4y^2=1$ 上；
3. (3) 已知动点 $P(a,b)$ 满足 $ab\neq 0$，$p=\frac{1}{2ab}$，若点 Q 始终落在一条关于 x 轴对称的抛物线上，试问动点 P 的轨迹落在哪种二次曲线上，并说明理由.

【解析】

1. (1) 直线 l 经过原点和点 $(1,b)$，所以其方程为 $y=bx$. 在本小题中 $b=2$，$p=2$，代入抛物线方程得 $x^2=4y=8x$，即 $x(x-8)=0$. 除去原点后，$x=8$，从而 $y=2x=16$，所以 $Q=(8,16)$.
2. (2) 仍由直线 l 的方程 $y=bx$ 和 $Q\neq(0,0)$，联立 $x^2=2py$ 得 $x^2=2pbx$，所以 $x=2pb$，且 $y=2pb^2$. 当 $p=\frac{1}{2ab}$ 时，Q 的坐标为 $\left(\frac{1}{a},\frac{b}{a}\right)$. 又因为 $P(a,b)$ 在椭圆上，所以 $\frac{a^2}{4}+b^2=1$. 因而

$$4x^2-4y^2=4\left(\frac{1}{a}\right)^2-4\left(\frac{b}{a}\right)^2=\frac{4\left(1-b^2\{\}\right)}{a^2}=\frac{4\cdot\frac{a^2}{4}}{a^2}=1$$

故点 Q 落在双曲线 $4x^2-4y^2=1$ 上.

1. (3) 由上面的联立过程，在本小题中仍有 $Q=\left(\frac{1}{a},\frac{b}{a}\right)$. 设这条关于 x 轴对称的抛物线方程为 $y^2=2q(x-c)$，其中 $q\neq0$. 将 Q 的坐标代入，得

$\frac{b^2}{a^2}=2q\left(\frac{1}{a}-c\right)$，$b^2=2qa-2qca^2$. 当 $c=0$ 时，动点 $P(a,b)$ 的轨迹满足 $b^2=2qa$，所以轨迹是抛物线.

当 $c\neq0$ 且 $qc>0$ 时，将上式整理为

$$\left(a-\frac{1}{2c}\right)^2+\frac{b^2}{2qc}=\frac{1}{4c^2}$$

若 $qc=\frac{1}{2}$，则上式化为 $\left(a-\frac{1}{2c}\right)^2+b^2=\frac{1}{4c^2}$，轨迹是圆；若 $qc>0$ 且 $qc\neq\frac{1}{2}$，轨迹是椭圆.

当 $qc<0$ 时，上式可写成

$$\frac{\left(a-\frac{1}{2c}\right)^2}{\frac{1}{4c^2}}-\frac{b^2}{-\frac{q}{2c}}=1$$

轨迹是双曲线. 因为题设要求 $ab\neq0$，实际轨迹需去掉相应的坐标轴交点，但不影响其二次曲线的类型. 综上，动点 P 的轨迹可能是抛物线、圆、椭圆或双曲线，具体类型由所给抛物线参数 q，c 的关系决定.

21. 已知以 a_1 为首项的数列 $\{a_n\}$ 满足： $a_{n+1}=begin\{cases\}a_n+c,a_n<3,\backslash\ \frac{a_n}{d}a_n\geq3.end\{cases\}$

1. (1) 当 $a_1=1$，$c=1$，$d=3$ 时，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 当 $0<a_1<1$，$c=1$，$d=3$ 时，试用 a_1 表示数列 $\{a_n\}$ 的前100项的和 S_{100}；
3. (3) 当 $0<a_1<\frac{1}{m}$（m 是正整数），$c=\frac{1}{m}$，正整数 $d\geq3m$ 时，求证：数列 $a_2-\frac{1}{m}$，$a_{3m+2}-\frac{1}{m}$，$a_{6m+2}-\frac{1}{m}$，$a_{9m+2}-\frac{1}{m}$ 成等比数列当且仅当 $d=3m$.

【解析】

1. (1) 由递推式可得 $a_2=2$，$a_3=3$. 因为 $a_3\geq 3$，所以 $a_4=\frac{a_3}{3}=1$，随后 $a_5=2$，$a_6=3$. 因此数列每三项重复一次，归纳可得

$$a_n=begin\{cases\}1,n=3k-2,\backslash 2,n=3k-1,\backslash 3,n=3k,end\{cases\}k\in\mathbb{Z}^+$$

1. (2) 当 $0<a_1<1$ 时，前几项为 $a_2=a_1+1$，$a_3=a_1+2$，$a_4=a_1+3>3$，从而 $a_5=\frac{a_1}{3}+1$. 由此归纳可得，对任意正整数 k，

$a_{3k-1}=\frac{a_1}{3^{k-1}}+1$，$a_{3k}=\frac{a_1}{3^{k-1}}+2$，$a_{3k+1}=\frac{a_1}{3^{k-1}}+3$. 因为每个 $a_{3k+1}>3$，除以 3 后正好得到下一组的第一项. 前 100 项由 a_1 和 33 组连续三项组成，故 $S_{100}=a_1+\sum_{k=1}^{33}\left(\frac{3a_1}{3^{k-1}}+6\right)$. 由等比数列求和公式，

$$S_{100}=a_1+\frac{9}{2}a_1\left(1-\frac{1}{3^{33}}\right)+198=\frac{1}{2}\left(11-\frac{1}{3^{31}}\right)a_1+198$$

1. (3) 先证充分性. 当 $d=3m$ 时，因 $a_1<\frac{1}{m}$，有 $a_{3m}=a_1+3-\frac{1}{m}<3$，而 $a_{3m+1}=a_1+3>3$，故

$$a_{3m+2}=\frac{a_1+3}{3m}=\frac{a_1}{3m}+\frac{1}{m}$$

由于 $a_{3m+2}<\frac{1}{m}+\frac{1}{3m^2}<3$，从 a_{3m+2} 开始连续 $3m-1$ 次使用加法分支，得到

$$a_{6m+1}=a_{3m+2}+\frac{3m-1}{m}=\frac{a_1}{3m}+3>3$$

因此

$$a_{6m+2}=\frac{a_{6m+1}}{3m}=\frac{a_1}{9m^2}+\frac{1}{m}$$

同样，由 $a_{6m+2}<\frac{1}{m}+\frac{1}{9m^3}<3$，连续 $3m-1$ 次使用加法分支，得到 $a_{9m+1}=a_{6m+2}+\frac{3m-1}{m}=\frac{a_1}{9m^2}+3>3$，$a_{9m+2}=\frac{a_{9m+1}}{3m}=\frac{a_1}{27m^3}+\frac{1}{m}$. 又 $a_2=a_1+\frac{1}{m}$，所以 $a_2-\frac{1}{m}=a_1$，$a_{3m+2}-\frac{1}{m}=\frac{a_1}{3m}$，$a_{6m+2}-\frac{1}{m}=\frac{a_1}{9m^2}$，$a_{9m+2}-\frac{1}{m}=\frac{a_1}{27m^3}$. 相邻两项的比均为 $\frac{1}{3m}$，所以这四项成等比数列.

再证必要性. 当 $d\geq 3m+1$ 时，$a_{3m+1}=a_1+3>3$，令

$$u=a_{3m+2}=\frac{a_1+3}{d}$$

由 $0<a_1<\frac{1}{m}$ 及 $d\geq 3m+1$，有

$$0<u<\frac{3+\frac{1}{m}}{3m+1}=\frac{1}{m}$$

从 $a_{3m+2}=u<\frac{1}{m}$ 开始，前 $3m$ 次递推均使用加法分支：在这几次加法之前的最大一项为 $u+3-\frac{1}{m}<3$，故

$$a_{6m+2}=u+3>3$$

于是 $a_{6m+3}=\frac{u+3}{d}$，$0<a_{6m+3}<\frac{3+\frac{1}{m}}{3m+1}=\frac{1}{m}$. 再从 $a_{6m+3}<\frac{1}{m}$ 开始连续 $3m-1$ 次使用加法分支，在这些递推之前的各项均小于 $a_{6m+3}+3-\frac{2}{m}<3$，从而

$$a_{9m+2}=a_{6m+3}+3-\frac{1}{m}<3$$

于是 $a_2-\frac{1}{m}=a_1>0$，$a_{3m+2}-\frac{1}{m}=u-\frac{1}{m}<0$ $a_{6m+2}-\frac{1}{m}=u+3-\frac{1}{m}>0$，$a_{9m+2}-\frac{1}{m}=a_{6m+3}+3-\frac{2}{m}>0$. 第三项与第二项之比为负数，而第四项与第三项之比为正数，不可能成等比数列. 因为 d 是正整数，$d\geq 3m$ 时只有 $d=3m$ 或 $d\geq 3m+1$ 两种情形，故四项成等比数列当且仅当 $d=3m$.